1. 将一枚骰子重复掷 n 次，设掷出的最大点数为 X，求(1) X 的分布律 (2) $P\{X \le k\}$， (3) $P\{X \le m | X \le k\}$，这里 $1 \le m < k \le 6$。

解:(1) $P\{X=1\}=\frac{1}{6^n}$，$P\{X=k\}=\frac{k^n-(k-1)^n}{6^n}$，$k=2,3,4,5,6$

X	1	2	3	4	5	6
Pk	$1/6^n$	$(2^n-1)/6^n$	$(3^n-2^n)/6^n$	$(4^n-3^n)/6^n$	$(5^n-4^n)/6^n$	$(6^n-5^n)/6^n$

(2) $P\{X \le k\}=\frac{k^n}{6^n}$

(3) $P\{X \le m | X \le k\}=\frac{P\{X \le k, X \le m\}}{P\{X \le k\}}=\frac{P\{X \le m\}}{P\{X \le k\}}=\frac{m^n}{k^n}$

2. 向[0, 1]区间随机抛一质点，以 X 表示质点坐标. 假定质点落在[0, 1]区间内任一子区间内的概率与区间长度成正比，求 (1) X 的分布函数与概率密度； (2) $Y=X^2$ 的分布函数与概率密度。

解: (1) 当 $x<0$ 时，$F(x)=0$；当 $x>1$ 时，$F(x)=1$；

当 $0 \le x \le 1$ 时，$F(x)=F(x)=P\{0 \le X \le x\}=kx$

由归一性，$F(+\infty)=P\{0 \le X \le 1\}=k=1$。

所以 $F(x)=P(X \le x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ x, & 0 \le x \le 1 \\ 1, & x>1 \end{cases}$

$f_X(x)=\begin{cases} 1 & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

(2) 当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $x>1$ 时，$F_Y(y)=1$；

当 $0 \le x \le 1$ 时，$\boldsymbol{F_Y(y)=P\{X^2 \le y\}=P\left\{-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}\right\}=\int_0^{\sqrt{y}} 1dx=\sqrt{y}}$

所以 $F_Y(y)=P(Y \le y)=\begin{cases} 0, & y<0 \\ \sqrt{y}, & 0 \le y \le 1 \\ 1, & y>1 \end{cases}$ $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & 0<y \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

3. 从 1, 2, 3, 4 这 4 个数中随机取出一个记为 X, 再从 1 到 X 中随机地取出一个数，记为 Y, 试求（1）(X，Y)的联合分布律；（2）X 与 Y 各自的边缘分布律；（3）判断 X 与的 Y 独立性。

解：X 与 Y 的可能取值都是 1, 2, 3, 4。

当 $i<j$ 时，有 $p_{ij}=P\{X=i,Y=j\}=0$。

当 $i\geq j$ 时，有 $p_{ij}=P\{X=i,Y=j\}=P\{X=i\}P\{Y=j||X=i\}=\dfrac{1}{4i}$。

X \ Y	1	2	3	4	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{3}{48}$	

由于 $p_{ij}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，所以 X 与 Y 不独立。

4. 设二维随机变量（X,Y）的联合分布函数为 $F(x,\ y)=\dfrac{1}{\pi^2}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$

求（1）X 与 Y 各自的边缘分布函数；（2）X 与 Y 的联合概率密度；（3）判断 X 与 Y 的独立性；（4）P{X>2,Y>3}。

解：（1）$f(x,y)=\dfrac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=\dfrac{6}{\pi^2\left(4+x^2\right)\left(9+y^2\right)}$

（2）$F_X(x)=F(x,\ +\infty)=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)$

$F_Y(y)=F(+\infty,\ y)=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$

(3) 由于 $F(x,\ y)=F_X(x)F_Y(y)$，所以 X 与 Y 独立。

(4) P{X>2,Y>3}=P{+∞,+∞}-P{2,+∞}-P{+∞,3}+P{2,3}=$1-\dfrac{3}{4}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{9}{16}=\dfrac{1}{16}$

5. 已知随机变量 X,Y 的方差分别为 25 和 36，相关系数为 0.4，求：$U=3X+2Y$ 与 $V=X-3Y$ 的方差及协方差以及 U、V 的相关系数。

解：$\operatorname{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=0.4\times5\times6=12$

$$D(U)=D(3X+2Y)=9DX+4DY+2\times3\times2\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$=9\times25+4\times36+12\times12=513$$

$$D(V)=D(X-3Y)=DX+9DY-2\times3\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$=25+9\times36-6\times12=277$$

$$\operatorname{cov}(U,V)=\operatorname{cov}(3X+2Y,X-3Y)$$

$$=3\operatorname{cov}(X,X)-9\operatorname{cov}(X,Y)+2\operatorname{cov}(Y,X)-6\operatorname{cov}(Y,Y)=-225$$

$$\rho_{UV}=\frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)D(V)}}=\frac{-225}{\sqrt{513\times277}}=-0.597$$

6. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{\frac{-x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le0\end{cases},$$

其中未知参数 $\theta>0$。设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为取自总体 X 的样本。(1)记 $p=\theta^2$，求 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$；(2)试判断该估计量 $\hat{p}$ 是否为 p 的无偏估计量；（3）求 $E(X^2)$ 的矩估计。

解：(1) $L(\theta)=\frac{1}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}, x_1,x_1,\cdots,x_n>0$

$$LnL(\theta)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$$

θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}$。

$\theta>0$，所以 $p=\theta^2$ 是 θ 的单调函数，故由不变原则，

$p=\theta^2$ 的最大似然估计为 $\hat{p}=(\bar{X})^2$

(2)利用指数分布的期望与方差可得 $E(X)=\theta$，$D(X)=\theta^2$

$$E(\hat{p})=E\left[(\bar{X})^2\right]=D(\bar{X})+\left[E(\bar{X})\right]^2=\frac{1}{n}D(X)+\left[E(X)\right]^2=\left(1+\frac{1}{n}\right)\theta^2\neq\theta^2,$$

所以 $\hat{p}$ 不是否为 p 的无偏估计量。

（3）$E(X^2)$ 的矩估计为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_i^2$。

7. 用热敏电阻测温仪间接温量地热勘探井底温度 X，重复测量 7 次，测得温度(℃)：112.0，113.4，111.2，112.0，114.5，112.9，113.6，设 X 服从正态分布，（可看作真值），试问

（1）用某种精确办法测得温度为 112.6 情况下，热敏电阻测温仪间接测温有无系统偏差(取α=0.05)?

（2）若 $X \sim N(\mu,4)$，求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

（$t_{0.025}(6)=2.4469$，$t_{0.025}(7)=2.3646$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

解：（1）H_0： $\mu=\mu_0=112.6$， H_1： $\mu \neq \mu_0$

检验统计量为 $t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$， H_0 的拒绝域为 $W=\{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$

计算得 $\bar{x}=112.8$， $s=1.135$， $t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=0.466$

对 α=0.05 查得 $t_{0.025}(6)=2.4469$. 因为 $|t|=0.466<2.4469$，所以接受 H_0. 即可以认为热敏电阻测温仪间接测温无系统偏差。

（2）μ 的 0.95 置信区间为 $(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$

这里 σ=2， $z_{0.025}$=1.96，所以置信区间为 $(\bar{x}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\bar{x}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})=(111.318,114.282)$